COURS 4

Intérêts simples

Objectif : calculer un intérêt simple et une valeur acquise, puis déterminer un taux, une durée ou un capital.

50 min

I. Intérêt simple et valeur acquise

DÉFINITION · PLACEMENT À INTÉRÊTS SIMPLES

Un capital C est placé à **intérêts simples** au taux annuel t (écrit sous forme décimale) pendant n années. L'intérêt est calculé **sur le capital placé au départ** : chaque année rapporte **le même intérêt**.

$$I = C \times t \times n \qquad A = C + I$$

I est l'intérêt ; A est la **valeur acquise**, c'est-à-dire **le montant disponible à la fin du placement**.

EXEMPLE 11



Une agence immobilière place 15 000 € à intérêts simples au taux annuel de 2,8 % pendant 3 ans.

1. Calcule l'intérêt rapporté par ce placement. RÉA

$I = 15\,000 \times 0{,}028 \times 3 = 1\,260$ €

2. Calcule la valeur acquise, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

$A = 15\,000 + 1\,260 = 16\,260$ €. **Au bout de 3 ans, l'agence dispose de 16 260 €.**

PROPRIÉTÉ · EXPRIMER LA DURÉE EN ANNÉES

Dans la formule, la durée n est **exprimée en années**. On utilise l'année commerciale : 1 an = 12 mois = 24 quinzaines = 360 jours.

$$m \text{ mois} = \frac{m}{12} \text{ an} \qquad q \text{ quinzaines} = \frac{q}{24} \text{ an} \qquad j \text{ jours} = \frac{j}{360} \text{ an}$$

EXEMPLE 12



Un traiteur place 12 000 € à intérêts simples au taux annuel de 3,5 %.

1. Calcule l'intérêt rapporté si le placement dure 7 mois. RÉA

$I = 12\,000 \times 0{,}035 \times \frac{7}{12} = 245$ €

2. Calcule l'intérêt rapporté si le placement dure 45 jours. RÉA

$I = 12\,000 \times 0{,}035 \times \frac{45}{360} = 52{,}50$ €

II. Déterminer un taux, une durée ou un capital

MÉTHODE · PAR LE CALCUL

On part de la formule $I = C \times t \times n$:

$$t = \frac{I}{C \times n} \qquad n = \frac{I}{C \times t} \qquad C = \frac{I}{t \times n}$$

COURS 4

Intérêts simples

Objectif : calculer un intérêt simple et une valeur acquise, puis déterminer un taux, une durée ou un capital.

50 min

EXEMPLE 13



Une agence de voyages place 20 000 € à intérêts simples pendant 9 mois. À la fin du placement, elle récupère 20 450 €.

1 Calcule l'intérêt, puis le taux annuel du placement. RÉA

$$I = 20\,450 - 20\,000 = 450\ € \ ; \ t = \frac{450}{20\,000 \times \frac{9}{12}} = 0{,}03, \text{ soit } 3\ \%.$$

2 À ce taux, pendant combien de temps faut-il placer 20 000 € pour obtenir 600 € d'intérêt ? RÉA

$$n = \frac{600}{20\,000 \times 0{,}03} = 1\ an$$

3 À ce taux, quel capital faut-il placer pendant 2 ans pour obtenir 900 € d'intérêt ? RÉA

$$C = \frac{900}{0{,}03 \times 2} = 15\,000\ €$$

MÉTHODE · GRAPHIQUEMENT

Pour un capital et un taux donnés, l'intérêt est **proportionnel à la durée** : sa représentation graphique est **une droite qui passe par l'origine**.

Pour trouver la durée qui donne un intérêt fixé, on lit **l'abscisse du point** de la droite qui a cet intérêt pour ordonnée.

COURS 4

Intérêts simples

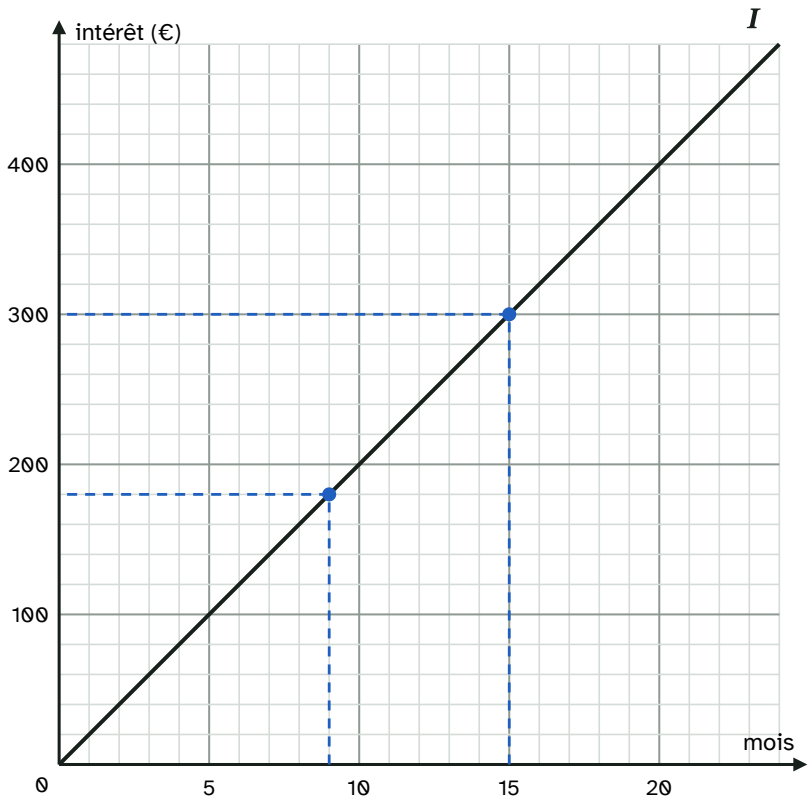
Objectif : calculer un intérêt simple et une valeur acquise, puis déterminer un taux, une durée ou un capital.

50 min

EXEMPLE 14

Un magasin de musique place 6 000 € à intérêts simples au taux annuel de 4 %. Le graphique donne l'intérêt rapporté selon la durée du placement, en mois.

1 Lis l'intérêt rapporté au bout de 9 mois. Vérifie par le calcul. APP VAL



$180\ € ; 6000 \times 0{,}04 \times \frac{9}{12} = 180\ €$

2 Au bout de combien de mois l'intérêt atteint-il 300 € ? APP

Au bout de 15 mois.